

Elektromaschinenbau

06.10.2022

Name:

Vorname:

Matrikelnummer:

Studiengang:

Fachsemester:

Sitzplatz:

Umfang der Aufgabenstellung: 12 Seiten (ohne Deckblatt)

Maximal erreichbare Punktzahl: 120 Punkte

Prüfungsdauer: 60 Minuten

Hinweise:

- Falls zur Beantwortung der Fragen der Platz unter der Fragestellung nicht ausreicht, bitte die Rückseite des Aufgabenblattes benutzen und deutlich darauf hinweisen.
- Zur Prüfung ist ein nichtprogrammierbarer Taschenrechner als Hilfsmittel zugelassen.
- Bitte nicht mit rotem oder grünem Stift oder einem Bleistift schreiben.

Mit dem Aushang meines Prüfungsergebnisses unter meiner Matrikelnummer bin ich einverstanden.

Unterschrift

Blatt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Summe
erreichbare Punktzahl	10	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	120
erreichte Punktzahl													
Korrektor (Kürzel)	MW	SSt	MZ	JL	AR	AMa	JSf	MKn	AV	MMa	AMy	MW	

1 Einführung in den Elektromaschinenbau

1.1 Nennen Sie vier Vorteile elektromechanischer Energiewandler.

4	
---	--

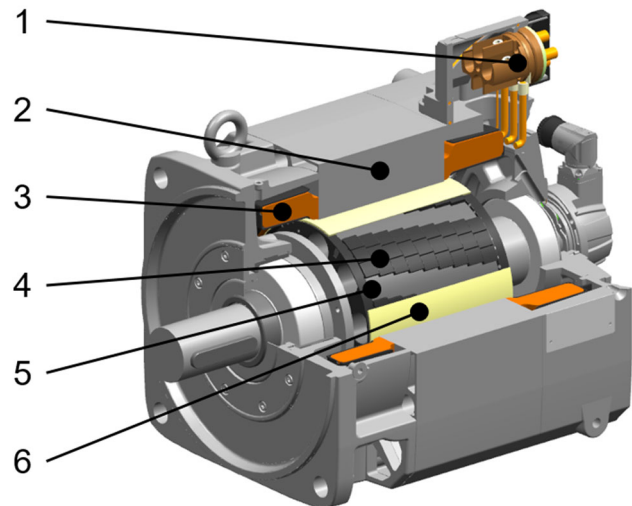
1.2 Nennen Sie wesentliche Anwendungsgebiete elektrischer Antriebe (4) und beschreiben Sie kurz die abweichenden Produkt (4)- und Produktionsanforderungen. (4)

6	
---	--

2 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

2.1 Benennen Sie die einzelnen nummerierten Elemente der Abbildung.

6	
---	--



2.2 Um welchen Maschinentyp handelt es sich bei der in Aufgabe 2.1 gezeigten Maschine? Nennen Sie drei für diesen Maschinentyp charakteristische Eigenschaften.

4	
---	--

3 Weichmagnetische Werkstoffe

3.1 Nennen Sie drei Schneidverfahren zur Herstellung von Elektroblechlamellen (3) und erläutern Sie jeweils für welche Anwendung das Verfahren eingesetzt wird (3).

6	
---	--

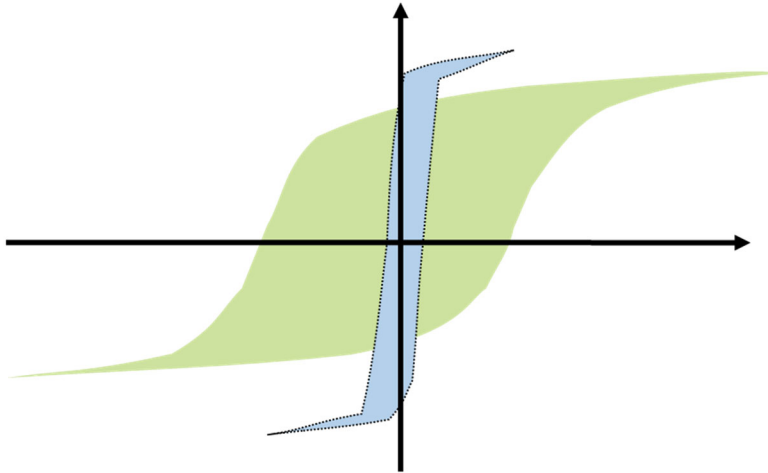
3.2 Nennen Sie zwei Anforderungen an den Stapelprozess (2) und zwei mögliche Fehler, die beim Stapeln der Einzelbleche auftreten können (2).

4	
---	--

4 Hartmagnetische Werkstoffe

4.1 Benennen Sie die zwei qualitativen Werkstoffkennlinien im Hysterese Diagramm. Zeichnen Sie die Achsenbeschriftungen und Einheiten ein. Zeichnen Sie den Ort der Remanenz und der Koerzitivfeldstärke in das Diagramm ein. Definieren Sie die drei Begriffe Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte.

5	
---	--



Remanenz:

Koerzitivfeldstärke:

Sättigungsflussdichte:

4.2 Diskutieren Sie das Ressourcenversorgungsrisiko bei Produktion von bestimmten Permanentmagneten.

5	
---	--

5 Drahtmaterialien und deren Verarbeitung

5.1 Zur Auslegung einer elektrischen Maschine sollen Sie den elektrischen Füllfaktor (Kupferfüllfaktor) berechnen. Hierfür befinden sich zwei Litzenleiter in einer Nut ($A_{\text{Nut}} = 50 \text{ mm}^2$), eine Nutgrundisolation ist nicht erforderlich. Ein Litzenleiter besteht aus 50 Einzeldrähten mit einem Nenndurchmesser von 0,71 mm. Durch die aufgetragene Lackisolation beträgt der Außendurchmesser eines isolierten Drahtes 0,762 mm. Geben Sie den errechneten elektrischen Füllfaktor in Prozent an. Nennen Sie des Weiteren drei weitere Füllfaktoren.

5	
---	--

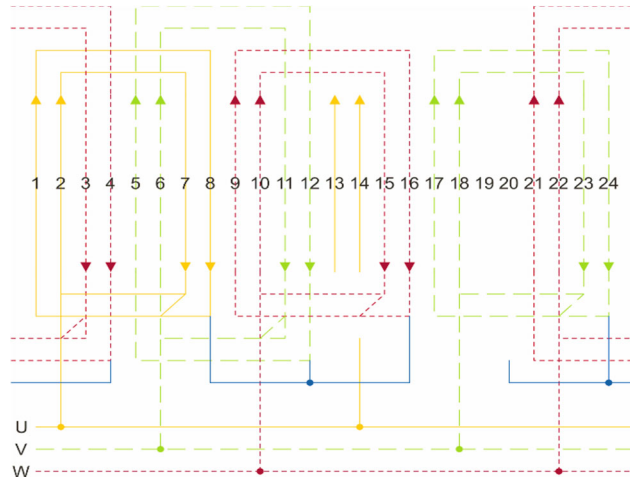
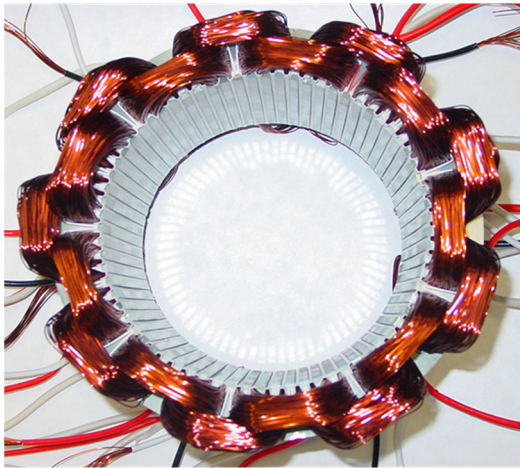
5.2 Zur Herstellung eines lackisolierten Drahtes muss dieser während der Fertigung gereinigt werden. Erläutern Sie wieso dies erforderlich ist und wie dies erfolgen kann.

5	
---	--

6 Wickeltechnik

6.1 Die nachfolgenden Abbildungen zeigen eine Statorwicklung (links) und das zugehörige Wickelschema/Mantelabwicklung (rechts). Vervollständigen Sie im Wickelschema die Phase U. Charakterisieren Sie die Wicklung nach ihrer Anzahl der Schichten in der Nut, der Etagen im Wickelkopf, der Art der Spulengruppen und der Verschaltungsart der drei Phasen. Achten Sie auf die richtige Verwendung der Fachbegriffe!

5



Schichten in der Nut:

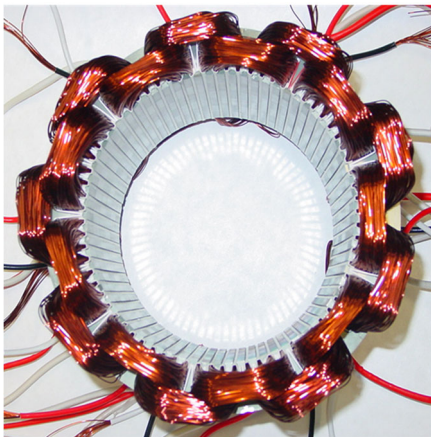
Etagen im Wickelkopf:

Art der Spulengruppen (kleine Spule in großer Spule):

Verschaltungsart der Phasen:

4.4 Mit welcher Kombination aus Wickel- (1) und Setzverfahren (1) lässt sich die folgende abgebildete Statorwicklung herstellen? Nennen Sie einen Vor- (1) und Nachteil (1) sowie das Anwendungsfeld (1) des gewählten Setzverfahrens.

5



Wickelverfahren:

Setzverfahren:

Vorteil:

Nachteil:

Anwendung:

7 Kontaktierungstechnik

7.1 Der elektrische Kontaktwiderstand wird im Wesentlichen durch zwei Faktoren beeinflusst. Nennen und beschreiben Sie diese beiden Faktoren und geben Sie den jeweils resultierenden Widerstand an.

6	
---	--

7.2 Nennen Sie zwei Kontaktierungsverfahren, mit denen in einem Prozessschritt die Abisolierung als auch der eigentliche Fügeprozess durchgeführt werden kann. Ordnen Sie den beiden Verfahren jeweils einen Nachteil und einen Vorteil zu.

4	
---	--

8 Isoliertechnik

8.1 Sie sollen einen Prozess zur Isolation von Blechpaketen für BLDC-Motoren kleineren Abmaßes in Ihrer Produktion auswählen. Für welchen Prozess würden Sie sich entscheiden und warum? Welche Werkstoffe würden Sie im Prozess einsetzen? Gibt es gegebenenfalls Nachteile in der Prozessführung?

6	
---	--

8.2 Die IEC60034-1 regelt die thermische Klassifizierung von Isolationsstoffen. Wie teilt sich die maximal erlaubte Gebrauchstemperatur auf und was ist dabei zu beachten?

4	
---	--

9 Montage von Antrieben

9.1 Beschreiben Sie den Verfahrensablauf des Wuchtens in fünf Stichpunkten. Nennen Sie für positives und negatives Wuchten je zwei Vorteile und erläutern Sie stichpunktartig drei Folgen eines nicht oder falsch gewuchteten Rotorsystems.

10	
----	--

10 Prüftechnik

10.1 Nennen Sie fünf mögliche Ursachen für den Ausfall eines elektrischen Antriebs.

5	
---	--

10.2 Nennen Sie neben dem Ringkerntester zwei weitere Prüfverfahren zur Qualitätskontrolle von Elektroblech. Welche der drei Prüfverfahren eignen sich für die Wareneingangskontrolle besonders? Was ist bei der Vorbereitung der Ringkernprüfung zu beachten?

5	
---	--

11 Produktionssysteme für elektrische Antriebstechnik

11.1 Bei der integrierten Produkt- und Produktionssystementwicklung sind verschiedene produkt- und prozessseitige Anforderungen zu berücksichtigen, die sich teils begünstigen oder auch miteinander konkurrieren. Nennen Sie jeweils drei beispielhafte Produkt- sowie Prozessanforderungen, denen die meisten Elektromotorenbauer gegenüberstehen.

6	
---	--

11.2 Für ein stückzahlflexibles Produktionssystem müssen die vier Ebenen der Skalierbarkeit berücksichtigt werden. Benennen Sie die in der Vorlesung vorgestellten vier Ebenen der Skalierbarkeit.

4	
---	--

12 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

12.1 Nennen und beschreiben Sie praktikable Arten des Ladens von Elektrofahrzeugen. Unterscheiden Sie diese nach drei Bewegungszuständen des Fahrzeugs und zwei Arten der Energieübertragung.

6	
---	--

12.2 Die Topologie eines induktiven Energieübertragungssystems ist in einem Blockdiagramm darstellbar. Vervollständigen Sie die Beschriftung der relevanten Komponenten (8 leere weiße Kästchen!).

4	
---	--

